अवकल समीकरण: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. मूल पद

मुख्य बिन्दु

- अवकल समीकरण: x, y व y के अवकलजों का सम्बन्ध; साधारण $=$ एक स्वतन्त्र चर, आंशिक $=$ दो या अधिक
- व्यापक हल (पूर्ण समाकल / पूर्वग): स्वतन्त्र अचरों की संख्या $=$ कोटि
- विशिष्ट हल: दिए प्रतिबन्ध $y(x_0) = y_0$ से अचर निश्चित
- "y परिबद्ध" या "$x \to \infty$ पर $y \to 0$" जैसा प्रतिबन्ध भी अचर निश्चित करता है (प्रायः Ce^{kx} पद शून्य)

2. कोटि और घात

मुख्य बिन्दु

- कोटि $=$ उपस्थित उच्चतम अवकलज
- घात $=$ समीकरण को अवकलजों में बहुपद बनाने (मूलांक, भिन्नात्मक घात हटाने) के बाद उच्चतम अवकलज की घात
- यदि अवकलज $\sin$, $e^{(\ )}$, $\ln$ के अन्दर रहे तो घात परिभाषित नहीं; परन्तु $\sin^{-1} y' = x \Rightarrow y' = \sin x$ की घात 1

सावधानी

कोटि और घात धनात्मक पूर्णांक हैं; घात पढ़ने से पहले अवकलजों के मूलांक हटाइए

3. अवकल समीकरण का निर्माण

चरण

1. कुल को न्यूनतम स्वतन्त्र अचरों में लिखिए $(c_1 e^{x+c_2} = Ae^x)$
2. जितने अचर, उतनी बार अवकलन
3. अचरों का विलोपन; कोटि $=$ अचरों की संख्या

मुख्य बिन्दु

- शब्दों में कुल: पहले समीकरण लिखिए (O पर x-अक्ष स्पर्शी वृत्त: $x^2 + y^2 - 2ay = 0$)
- $y^2 = 4A(x + A)$ में 1 अचर; $y^2 = 4A(x + B)$ में 2

4. चर पृथक्करणीय

सूत्र

$$f(x)\,dx = g(y)\,dy \;\Rightarrow\; \int f(x)\,dx = \int g(y)\,dy + c$$

मुख्य बिन्दु

- अन्य पद लघुगणक हों तो $+\ln c$ लें
- $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$: $t = ax + by + c$, $\frac{dt}{dx} = a + bf(t)$
- $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$, $a_2 + b_1 = 0$: वज्र-गुणन, $d(xy)$ समूहन

सावधानी

भाग देते समय हल न खोएँ (जैसे $y = 0$, $y = 3$ अचर हल)

5. ध्रुवीय प्रतिस्थापन

सूत्र

$$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta:\ x\,dx + y\,dy = r\,dr,\quad x\,dy - y\,dx = r^2 d\theta$$

$$x = r\sec\theta,\ y = r\tan\theta:\ x\,dx - y\,dy = r\,dr,\quad x\,dy - y\,dx = r^2\sec\theta\,d\theta$$

मुख्य बिन्दु

- जब $x\,dx \pm y\,dy$, $x\,dy - y\,dx$ के साथ $x^2 \pm y^2$ या $\frac{y}{x}$ हों

6. ज्यामितीय प्रतिबन्धों से वक्र

सूत्र

स्पर्श रेखा: $Y - y = m(X - x)$, x-अन्तःखण्ड $= x - \frac{y}{m}$, y-अन्तःखण्ड (प्रारम्भिक कोटि) $= y - mx$
अभिलम्ब: $Y - y = -\frac{1}{m}(X - x)$, x-अन्तःखण्ड $= x + my$
अधःस्पर्शी $\left|\frac{y}{m}\right|$, अधोलम्ब $|ym|$, लम्बाइयाँ $\left|\frac{y}{m}\right|\sqrt{1+m^2}$, $|y|\sqrt{1+m^2}$

चरण

1. वक्र पर $P(x, y)$, $m = \frac{dy}{dx}$ लें
2. प्रतिबन्ध को अवकल समीकरण में बदलिए (ध्रुवीय त्रिज्या $OP = \sqrt{x^2 + y^2}$)
3. हल कीजिए; दिया बिन्दु लगाइए; $\pm$ के दोनों चिह्न जाँचिए

मुख्य बिन्दु

- क्षेत्रफल या चाप-लम्बाई प्रतिबन्ध $\int_a^x \ldots$: पहले दोनों पक्षों का अवकलन

7. समाकल सर्वसमिकाएँ

चरण

1. सर्वसमिका का अवकलन (लेबनिज़ नियम) कर अवकल समीकरण बनाइए
2. प्रारम्भिक मान के लिए सर्वसमिका में $x =$ निम्न सीमा रखिए
3. समीकरण हल कीजिए (पृथक्करणीय या रैखिक)

8. समघातीय अवकल समीकरण

सूत्र

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right): \; y = vx, \quad \int \frac{dv}{F(v) - v} = \ln|x| + c$$

मुख्य बिन्दु

- परीक्षण: अंश व हर दोनों के लिए समान n से $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$
- यदि $\frac{dx}{dy} = G\left(\frac{x}{y}\right)$ सरल हो, $x = vy$ रखें

9. समघातीय में बदलने योग्य

चरण

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}$: यदि $a_2 + b_1 = 0$, $d(xy)$ में समूहन
2. यदि $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$ (समान्तर), $t = a_1x + b_1y$
3. अन्यथा प्रतिच्छेद (h, k) पर स्थानान्तरण: $x = X + h$, $y = Y + k$, फिर $Y = vX$

10. रैखिक अवकल समीकरण

सूत्र

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q: \quad \text{IF} = e^{\int P\,dx}, \quad y \cdot \text{IF} = \int Q \cdot \text{IF}\,dx + C$$

$$\frac{dx}{dy} + P_1x = Q_1: \quad x \cdot e^{\int P_1 dy} = \int Q_1 e^{\int P_1 dy}\,dy + C$$

मुख्य बिन्दु

- रैखिक: y व अवकलज केवल प्रथम घात में, आपस में गुणा नहीं; व्यापक रूप $a_0y^{(n)} + \cdots + a_ny = \phi(x)$
- रैखिक $\Rightarrow$ घात 1, परन्तु घात $1 \not\Rightarrow$ रैखिक
- y अरैखिक पर x रैखिक: $\frac{dx}{dy}$ रूप लें
- असमिका $f' + Pf > 0$ (जैसे $f' > 2f$): $(f \cdot \text{IF})' > 0$, अतः $f \cdot \text{IF}$ वर्धमान

सावधानी

IF से पहले $\frac{dy}{dx}$ का गुणांक 1 कीजिए; $e^{\ln g} = g$, $e^{-\ln g} = \frac{1}{g}$

11. बरनौली और चर-परिवर्तन

सूत्र

$$y' + Py = Qy^n: \ z = y^{1-n}, \quad z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$$
$$f'(y)\,y' + Pf(y) = Q: \ t = f(y), \quad t' + Pt = Q$$

मुख्य बिन्दु

- प्रायः $f(y)$: $\tan y$ ($\sec^2 y$ के साथ), e^y, $\ln y$ ($\frac{1}{y}$ के साथ), $\sin y$ ($\cos y$ के साथ), y^2 ($2y$ के साथ)

12. दर वाले प्रश्न (वृद्धि, क्षय, शीतलन, मिश्रण)

सूत्र

$\frac{dN}{dt} = kN \Rightarrow N = N_0 e^{kt}$; शीतलन $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_s) \Rightarrow T - T_s = (T_0 - T_s)e^{-kt}$
मिश्रण: $\frac{dQ}{dt} = (\text{rate in}) - \frac{Q}{V(t)} \cdot (\text{outflow rate})$

चरण

1. चर का नाम दें और "दर $= \ldots$" को अवकल समीकरण लिखिए
2. दिए गए दो आँकड़ों से अचर व k ज्ञात कीजिए

13. लम्बकोणीय संछेदी

चरण

1. कुल का अवकल समीकरण बनाइए (प्राचल का विलोपन)
2. $\frac{dy}{dx}$ के स्थान पर $-\frac{dx}{dy}$
3. नया समीकरण हल कीजिए

मुख्य बिन्दु

- समान-कोण: नियत कोण α; लम्बकोणीय: $\alpha = \frac{\pi}{2}$

14. यथातथ अवकल

सूत्र

$$x\,dy + y\,dx = d(xy), \quad \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right), \quad \frac{y\,dx - x\,dy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$
$$\frac{x\,dy + y\,dx}{xy} = d(\ln xy), \quad \frac{x\,dy - y\,dx}{xy} = d\left(\ln\frac{y}{x}\right), \quad \frac{x\,dy - y\,dx}{x^2+y^2} = d\left(\tan^{-1}\frac{y}{x}\right)$$
$$\frac{x\,dx + y\,dy}{x^2+y^2} = d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right), \quad \frac{x\,dy + y\,dx}{x^2y^2} = -d\left(\frac{1}{xy}\right), \quad \frac{ye^x\,dx - e^x\,dy}{y^2} = d\left(\frac{e^x}{y}\right)$$

मुख्य बिन्दु

- उपयुक्त गुणक $(x^2,\ y^2,\ xy,\ x^2+y^2)$ से भाग देकर समूहन; $yf(xy)\,dx + xg(xy)\,dy = 0$: $xy = v$

15. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. घात पूछी हो: पहले अवकलजों में बहुपद बनाइए
2. रैखिक समीकरण: IF से पहले y' का गुणांक 1
3. प्रांत का चिह्न: $e^{\int \frac{dx}{x}} = |x|$, $x > 0$ के लिए x
4. ज्यामितीय प्रश्न: बिन्दु से निर्णय होने तक $\pm$ दोनों चिह्न रखिए
5. अचर न भूलें; प्रारम्भिक प्रतिबन्ध समाकलन के बाद ही लगाइए